

第四章 沉淀的生成与溶解平衡

1.是非判断题

1-1 CaCO_3 和 PbI_2 的溶度积非常接近，皆约为 10^{-8} ，故两者饱和溶液中， Ca^{2+} 及 Pb^{2+} 离子的浓度近似相等。

1-2 用水稀释 AgCl 的饱和溶液后， AgCl 的溶度积和溶解度都不变。

1-3 只要溶液中 I^- 和 Pb^{2+} 离子的浓度满足 $[\text{c}(\text{I}^-)/\text{c}^\theta]^2 \cdot [\text{c}(\text{Pb}^{2+})/\text{c}^\theta] \geq K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2)$ ，则溶液中必定会析出 PbI_2 沉淀。

1-4 在常温下， Ag_2CrO_4 和 BaCrO_4 的溶度积分别为 2.0×10^{-12} 和 1.6×10^{-10} ，前者小于后者，因此 Ag_2CrO_4 要比 BaCrO_4 难溶于水。

1-5 MnS 和 PbS 的溶度积分别为 1.4×10^{-15} 和 3.4×10^{-28} ，欲使 Mn^{2+} 与 Pb^{2+} 分离开，只要在酸性溶液中适当控制 pH 值，通入 H_2S 。

1-6 为使沉淀损失减小，洗涤 BaSO_4 沉淀时不用蒸馏水，而用稀 H_2SO_4 。

1-7 一定温度下，AB 型和 AB_2 型难溶电解质，溶度积大的，溶解度也大。

1-8 向 BaCO_3 饱和溶液中加入 Na_2CO_3 固体，会使 BaCO_3 溶解度降低，溶度积减小。

1-9 CaCO_3 的溶度积为 2.9×10^{-9} ，这意味着所有含 CaCO_3 的溶液中， $\text{c}(\text{Ca}^{2+}) = \text{c}(\text{CO}_3^{2-})$ ，且 $[\text{c}(\text{Ca}^{2+})/\text{c}^\theta][\text{c}(\text{CO}_3^{2-})/\text{c}^\theta] = 2.9 \times 10^{-9}$ 。

1-10 同类型的难溶电解质， K_{sp}^θ 较大者可以转化为 K_{sp}^θ 较小者，如二者 K_{sp}^θ 差别越大，转化反应就越完全。

选择题

1. 对于 A、B 两种难溶盐，若 A 的溶解度大于 B 的溶解度，则必有

- A. $K_{sp}^{\theta}(A) > K_{sp}^{\theta}(B)$ B. $K_{sp}^{\theta}(A) < K_{sp}^{\theta}(B)$ C. $K_{sp}^{\theta}(A) \approx K_{sp}^{\theta}(B)$ D. 不一定

2. 已知 CaSO_4 的溶度积为 2.5×10^{-5} ，如果用 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CaCl_2 溶液与等量的 Na_2SO_4 溶液混合，若要产生硫酸钙沉淀，则混合前 Na_2SO_4 溶液的浓度 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 至少应为

- A. 5.0×10^{-3} B. 2.5×10^{-3} C. 1.0×10^{-2} D. 5.0×10^{-2}

3. 微溶化合物 Ag_3AsO_4 在水中的溶解度是 1 升水中 $3.5 \times 10^{-7} \text{ g}$ ，摩尔质量为 $462.52 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，微溶化合物 Ag_3AsO_4 的溶度积为

- A. 1.2×10^{-14} B. 1.2×10^{-18} C. 3.3×10^{-15} D. 8.8×10^{-20}

4. 已知 CuS 的 $K_{sp}^{\theta} = 6.0 \times 10^{-36}$ ， H_2S 的 K_{a1}^{θ} 和 K_{a2}^{θ} 分别为 1.3×10^{-7} 和 7.1×10^{-15} ，计算难溶化合物 CuS 在 $\text{pH} = 0.5$ 的饱和 H_2S 溶液中的溶解度 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 为

- A. 6.5×10^{-5} B. 5.6×10^{-5} C. 6.5×10^{-4} D. 5.6×10^{-4}

5. 下列叙述中，正确的是

- A. 由于 AgCl 水溶液的导电性很弱，所以它是弱电解质
B. 难溶电解质溶液中离子浓度的乘积就是该物质的溶度积
C. 溶度积大者，其溶解度就大
D. 用水稀释含有 AgCl 固体的溶液时， AgCl 的溶度积不变，其溶解度也不变

6. 下列叙述中正确的是

- A. 混合离子的溶液中，能形成溶度积小的沉淀者一定先沉淀
B. 某离子沉淀完全，是指其完全变成了沉淀
C. 凡溶度积大的沉淀一定能转化成溶度积小的沉淀
D. 当溶液中有关物质的离子积小于其溶度积时，该物质就会溶解

7. 设 AgCl 在水中、在 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CaCl}_2$ 中、在 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaCl}$ 中以及在 $0.05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

AgNO_3 中的溶解度分别为 S_0 、 S_1 、 S_2 、 S_3 ，这些数据之间的正确关系应是

A. $S_0 > S_1 > S_2 > S_3$ B. $S_0 > S_2 > S_1 > S_3$ C. $S_0 > S_1 = S_2 > S_3$ D. $S_0 > S_2 > S_3 > S_1$

8. 已知 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶度积为 1.36×10^{-6} 。当 $1.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CaCl}_2$ 和 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 各 10mL 混

合时，溶液中的 $c(\text{OH}^-)$ 为 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，离子积为 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，是否有 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 沉淀产生？ $K_b^\theta(\text{NH}_3) = 1.7 \times 10^{-5}$

A. 1.9×10^{-3} ， 3.6×10^{-6} ，有沉淀 B. 1.9×10^{-3} ， 3.6×10^{-6} ，无沉淀

C. 1.3×10^{-3} ， 6.7×10^{-4} ，有沉淀 D. 1.3×10^{-3} ， 9.0×10^{-7} ，无沉淀

9. 已知 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶度积常数为 5.1×10^{-12} ，氨的解离平衡常数为 1.8×10^{-5} 。将 50mL 0.20

$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{MgCl}_2$ 溶液与等体积 $1.8 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水混合，如欲防止 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成，则在混合

后的溶液中应加入固体 NH_4Cl 多少克？

A. 12.1g B. 9.54g C. 5.47g D. 1.45g

10. 微溶化合物 Ag_2CrO_4 在 $0.0010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 溶液中的溶解度比在 $0.0010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{CrO}_4$

溶液中的溶解度

A. 较大 B. 较小 C. 相等 D. 大一倍

参考答案

1.是非判断题

1-1× 1-2√ 1-3× 1-4× 1-5√ 1-6√ 1-7× 1-8× 1-9× 1-10√

2. 选择题

1. D 2. C 3. D 4. A 5. D 6. D 7. B 8. D 9. D 10. B